

# 江阴“11·5”“三无捞铁船”与“W”轮碰撞 事故调查报告

## 一、事故简况及调查情况

### （一）事故简况

2016年11月5日1700时许，安徽籍李某霞个体所有的“W”轮自张家港空载驶往常州途中，在靖江恒德码头3号泊位新造海轮南侧约15米处与在该水域进行捞铁作业的江苏宝应籍陈某才个体所有的“三无捞铁船”发生碰撞，导致“三无捞铁船”翻扣沉没，船上2人落水，其中1人获救，1人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

### （二）事故调查情况

1. 本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2016年11月6日立案调查，并成立事故调查组（调查组成员见附件1）。

2. 事故调查组通过询问当事船舶船员，勘查事故现场及当事船舶，调取江阴海事局VTS雷达监控录像等途径，共获得：1）询问笔录9份；2）船舶资料1套；3）船员证书复印件1份；4）现场勘查记录3份；5）水上交通事故报告书2份；6）江阴海事局VTS雷达监控录像1份等。

3. 本报告中英文缩写解释：

AIS：自动识别系统；

VTS: 船舶交通服务。

## 二、事故船舶、船员及公司概况

### (一) “三无捞铁船”

#### 1. 船舶基本信息

该轮船长约 10.7 米，船宽约 2.38 米，型深约 0.9 米，吃水约 0.3 米，船尾顶棚高度约 2 米，一台 20 马力柴油机，还有一台 12 马力柴油机备用。该船为陈某才于 2008 年在镇江建造，建成后该船未在海事部门进行登记，长期在江阴辖区从事水上捞铁作业，作业时间一般为 1600-1730 时许，作业水域为靖江新扬子船厂周边水域。

#### 2. 航次情况

该轮于 2016 年 11 月 5 日 1610 时许与一条同行捞铁船自靖江三圩港驶出，计划驶往靖江新扬子船厂外档水域捞废铁。

在船人员信息如下：

陈某才，男，江苏宝应人，出生日期：1956 年 1 月 27 日，事发时在船尾操纵船舶，事故中落水后获救。

顾某勤，女，江苏宝应人，出生日期：1961 年 6 月 9 日，事发时在船首操作捞铁设备，事故中落水死亡。

### (二) “W” 轮

#### 1. 船舶基本信息

船名：W

曾用名：W

国籍：中国

船籍港：马鞍山

|            |             |
|------------|-------------|
| 航线：国内      | 航区：内河 A     |
| 船舶种类：干货船   | 船体材料：钢质     |
| 总长：43.60 米 | 型宽：8.65 米   |
| 型深：3.28 米  | 总吨：404      |
| 净吨：226     | 参考载重吨：620 吨 |
| 主机种类：内燃机   | 主机数目：2 个    |

主机总功率：220.60 千瓦

建成日期：2002 年 3 月 29 日

造船地点及造船厂：江苏南京/高淳县官溪船舶修造厂

船舶所有人及其地址：李某霞/皖和县姥桥镇东江村委会易陈自然村 17 号

船舶经营人及其地址：马鞍山市姥下河船务有限公司/含山县环峰镇华阳社区朝阳新村

## 2. 船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：149305549）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：15PN0065666）由安徽省马鞍山市地方海事局于 2016 年 4 月 21 日签发，有效期至 2021 年 4 月 20 日。

## 3. 船舶航次情况

该轮本航次于 2016 年 11 月 5 日 1500 时许自张家港空载驶出，计划驶往常州装货。

#### 4. 船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局(马鞍山)于2015年4月5日签发,其中《适航证书》有效期至2017年3月10日。

#### 5. 船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为3人,分别为驾驶员、轮机员及普通船员各1人,该轮事发时实际在船3人。在船人员情况如下:

张某金,男,安徽和县人,出生日期:1970年1月25日,在船任船长职务,持有内河二类船长证书,签发日期:2012年3月15日,截止日期:2017年3月15日,签发机构:安徽省合肥市巢湖海事局。事发时,在驾驶室操纵船舶。

杨某平,男,安徽宣城人,出生日期:1958年7月21日,未持有船员适任证书及服务簿。事发时,在机舱。

彭某兰,女,安徽宣城人,出生日期:1962年1月21日,未持有船员适任证书及服务簿。事发时,在生活区。

### 三、事故水域通航环境情况

#### (一) 气象

天气晴,偏南风3-4级,能见度良好。

认定理由:

1. 根据“三无捞铁船”船主陈某才陈述,事发时微风、能见度约1500米、天还是亮的。

2. 根据“W”轮船长陈有金陈述，事发时天气晴、能见度良好，太阳尚未落山。

3. 根据江阴气象局 11 月 5 日发布气象预报：今天下午到夜间晴到多云，偏南风 3-4 级。

4. 据查，2016 年 11 月 5 日江阴日落时间为 1706 时。

## （二）水文

涨潮流。

认定理由：

1. 根据“三无捞铁船”船主陈某才陈述，事发时涨潮，流速一般。

2. 根据“W”轮船长陈有金陈述，事发时涨潮。

3. 根据《2016 年上海港杭州湾潮汐表》显示，2016 年 11 月 5 日（农历十月初六）江阴潮汐情况如下：

| 日期       | 农历   | 潮时   | 潮高  | 高低潮 |
|----------|------|------|-----|-----|
| 11 月 5 日 | 十月初六 | 0314 | 132 | 低潮  |
| 11 月 5 日 | 十月初六 | 0703 | 270 | 高潮  |
| 11 月 5 日 | 十月初六 | 1510 | 117 | 低潮  |
| 11 月 5 日 | 十月初六 | 1839 | 321 | 高潮  |

注：事故发生时间为 2016 年 11 月 5 日 1700 时。

## （三）通航环境



图 1：事发水域示意图

事发水域为靖江恒德码头靠泊新造海轮中部南侧约 15 米水域，该水域北侧为恒德码头，码头停泊一艘新造海轮，南侧为上行船舶推荐航路及长江 NO. 14 停泊区，事发时正值涨潮，上行船舶推荐航路内船舶流量大，通航环境较复杂。

#### 四、事故基本事实分析

(一) 事故发生时间：2016 年 11 月 5 日 1700 时许。

认定理由：

1. 根据江阴海事局交管中心值班日志记载：2016 年 11 月 5 日 1745 时许接泰州交管中心转报，新扬子船厂外档水域有船发

生碰撞，有人落水。

2. 根据“W”轮船长陈有金陈述，事故发生时间为：2016年11月5日1700时许。

3. 根据“三无捞铁船”船主陈某才陈述，事故发生时间为：2016年11月5日1700时许。

4. 根据与陈某才同行捞铁船船主张才宝陈述，事故发生时间为：2016年11月5日1700时许。

综上，认定事故发生时间为：2016年11月5日1700时许。

**（二）事故发生地点：靖江恒德码头3号泊位新造海轮南侧约15米水域。**

认定理由：

1. 根据“三无捞铁船”船主陈某才陈述，事故发生地点为：恒德码头3号泊位最下游的新造海轮外档，事发时该船船头距新造海轮约5米。（捞铁船船长约10.7米）

2. 根据“W”轮船长陈有金陈述，事故发生地点为：靖江大通国际码头上游的第一个新造海轮南侧约20米。

3. 根据与陈某才同行捞铁船船主张才宝陈述，事故发生地点为：新扬子最下游新造海轮船中南侧，陈某才的捞铁船船头距海轮约2米，船尾朝南。

4. 根据沉船打捞竣工报告所述：沉船位置位于靖江恒德码头3号泊位新造海轮南侧约15米。

综上，认定事故发生地点为：靖江恒德码头3号泊位新造海

轮南侧约 15 米水域。

### **（三）“三无捞铁船”属于机动船。**

认定理由：

1. 根据“三无捞铁船”船主陈某才陈述，该船有一台 20 马力柴油机，还有一台 12 马力柴油机备用。

2. 根据《中华人民共和国内河避碰规则》第五条第一款第（二）项的规定，机动船是指用机器推动的船舶。

综上，认定“三无捞铁船”属于机动船。

### **（四）事发时“三无捞铁船”正在掉头。**

认定理由：

1. 根据“三无捞铁船”船主陈某才陈述，事发前距“W”轮约 400 米时，该船准备掉头上水。

2. 根据与陈某才同行捞铁船船主张才宝陈述，事发时“三无捞铁船”船尾朝南岸，正在调整方向准备上行捞废铁。

综上，认定事发时“三无捞铁船”正在航行掉头。

## **五、事故经过**

根据当事船员陈述、事故现场勘查及江阴海事局 VTS 雷达录像经分析得出事故经过如下：

### **（一）“三无捞铁船”**

2016 年 11 月 5 日 1610 时许，陈某才驾驶该船与另外一条捞铁船同行，自靖江三圩港驶出，至新扬子船厂新造海轮外档水域来回航行，进行捞废铁作业。



1658 时许，陈某才在船尾操纵船舶，顾某勤在船首操作捞铁设备，两人均未穿着救生衣。该船已完成 3 次连续捞铁作业，作业至靖江恒德码头新造海轮南侧约 20 米水域，往下游行驶，准备掉头上行继续捞铁作业。该船距“W”轮约 400 米。同行的捞铁船在该船上游约 150 米处上行捞铁。

1659 时许，准备转向掉头，距“W”轮约 200 米，顾某勤在船首朝“W”轮挥舞拖把，示意避让。陈某才准备往北转向，感觉“W”轮也在往北，陈某才立即往南转向；随即感觉“W”轮又在往南，陈某才又往北转向。

1700 时许，船首朝西北方向，该船船尾右侧与“W”轮船首右侧发生碰撞，该轮向左翻扣，陈某才落水，顾某勤失踪。

## （二）“W”轮

2016 年 11 月 5 日 1500 时许，自张家港开航，计划驶往常州。船长张某金在驾驶室驾驶船舶。

1600 时许，从长江#59 红浮上游水域划江至长江#60 黑浮水域，沿上行船舶推荐航路右侧贴岸上行，航速约 5.6 节。

1625 时许，距北岸约 20 米贴岸航至八圩汽渡水域，被一艘空载上行船（船长约 50 米，干舷和生活区舱室均高过“W”轮。）追越，后该轮与空载上行船保持约 50 米纵距在空载船正后方跟随上行。张某金将注意力主要集中在其正前方的上行空载船。

1658 时许，航行至靖江恒德码头下游约 400 米水域，航速约 7 节。该轮前方的空载上行船向南转向，张某金发现其船首方

向有一艘捞铁船（与陈某才同行的另一艘捞铁船）在新扬子船厂新造海轮船尾附近水域作业，动态不明。张某金遂微左舵，在空载上行船船尾偏北约 60 米处继续上行，计划从该捞铁船南侧通过，将注意力全部集中在该捞铁船上。

1659 时许，继续上行，张某金将注意力全部集中在其看到的那条陈某才同行捞铁船。未发现事故中的“三无捞铁船”，与事故中的“三无捞铁船”相距约 200 米。

1700 时许，航行至靖江恒德码头 3 号泊位新造海轮南侧约 15 米水域，船首右侧与陈某才所有的“三无捞铁船”船尾右侧发生碰撞。张某金发现该轮右侧有船翻扣下沉，有人落水，倒车掉头，通知在船人员救助落水人员。后落水的陈某才被同行的捞铁船救起。

## **六、事故前“W”轮未发现“三无捞铁船”的综合分析**

### **（一）通航环境及船舶自身因素**

事故发生时间为 2016 年 11 月 5 日 1700 时许，事发当日江阴日落时间为 1706 时。事发时天气晴、能见度良好。事发地点为靖江恒德码头 3 号泊位新造海轮南侧上行船舶推荐航路，南侧为长江 NO.14 停泊区，事发时正值涨潮，上行船舶推荐航路内船舶流量大，通航环境较复杂。事发前“W”轮左舷上行船舶较多，该轮在上行船舶推荐航路内距岸边约 20 米靠右贴边上行。“W”轮航至靖江八圩汽渡水域时，与其正前方一艘空载上行船保持约 50 米纵距跟随上行，该空载上行船干舷和生活区舱室均高于“W”

轮，对“W”轮前方的了望视野造成了一定遮挡，以致在事发水域下游该空载上行船向南转向后，“W”轮才看到其船首前方陈某才同行捞铁船；且“W”轮事发当天空载，船头上翘，前方有约20米盲区，对当值驾驶员的了望视野也造成了一定影响。

## **(二) 驾驶员航行值班因素**

“W”轮当值驾驶员在事故发生前看到其船首方向陈某才同行捞铁船时，因为左舷上行船较多，只能采取小幅向左避让措施，因此仅将注意力全部集中在其前方位于新造海轮船尾的陈某才同行捞铁船，未对周围环境和船舶的动态保持正规、持续了望，导致其未发现在新造海轮南侧下行、准备向北掉头上行的陈某才捞铁船。

综上，复杂的通航环境和“W”轮当值驾驶员严重疏忽了望是导致其未发现事故中陈某才“三无捞铁船”的直接原因。

## **七、事故搜救情况**

2016年11月5日1745时许，江阴市水上搜救中心（以下简称中心）接泰州海事局指挥中心电话，新扬子船厂码头外有两船碰撞，有人员落水，接报后，中心立即在高频中发布安全信息，请过往船舶协助搜救，并调派海巡艇到现场指挥搜救。

1800时许，“海巡 06701”、“海巡 06709”到达现场查看情况，报告中心，碰撞两船为“W”轮及一艘“三无船”，“W”轮至大通国际码头靠泊，“三无船”已沉没，船上共2人，1人被同行捞铁船救起，另1人失踪。中心要求海巡艇在事发周围水域继续

展开搜救，全力搜寻落水失踪人员。后联系打捞公司至事发水域定位沉船并进行打捞。

11月6日1700时许，“三无船”打捞出水，失踪人员（顾某勤）尸体在沉船上找到。

## **八、事故损失**

### **（1）“三无捞铁船”**

1. 船舶沉没，后经打捞出水。
2. 1人死亡，死亡人员信息：顾某勤，女，江苏宝应人。

### **（2）“W”轮**

船首右侧一处擦痕。

## **九、事故原因分析**

本起事故中，“三无捞铁船”在通航水域非法从事捞铁作业、未主动避让沿上行推荐航路行驶船舶和“W”轮严重疏忽了望，未采用安全航速行驶是事故发生的直接原因。

当事双方过失分析如下：

### **1. “三无捞铁船”的过失。**

#### **（1）在通航水域非法从事捞铁作业，妨碍正常航行船舶。**

该船在新扬子船厂周边通航水域非法从事捞铁作业，妨碍了该水域内正常航行船舶，影响该水域的通航安全。且自建船舶缺少救生设备，作业人员未穿着救生衣，具备一定的适航性和安全作业条件，难以保证自身安全，导致事故中落水人员死亡，扩大了事故损失。

## **（2）未主动避让沿上行推荐航路行驶船舶。**

该船掉头前，未注意航道情况和周围环境，未确认无碍他船行驶，在与顺航道上行的“W”轮存在碰撞危险时，仅顾某勤在船首挥舞拖把向来船示意，继续盲目掉头，未能采取有效措施主动避让来船。

## **2. “W”轮的过失。**

### **（1）严重疏忽了望。**

该轮未采用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态。该轮驾驶员在事故发生前仅将注意力全部集中在其前方位于新造海轮船尾的陈某才同行捞铁船，未发现新造海轮南侧进行捞铁作业的“三无捞铁船”，导致未能采取有效措施协助避让正在掉头的“三无捞铁船”。

### **（2）未采用安全航速行驶。**

事发水域为上行船舶推荐航路，南侧为长江 N0.14 停泊区，事发时正值涨潮，上行船舶推荐航路内船舶流量大，通航环境较复杂。该轮事发时航速约 7 节，未根据当时通航密度较大的情况而采用安全航速行驶，导致与“三无捞铁船”发生碰撞后，造成对方船舶沉没，人员落水的严重后果。

## **十、事故责任判定**

本起事故中，“三无捞铁船”在通航水域非法从事捞铁作业，妨碍正常航行船舶，未主动避让沿上行推荐航路行驶船舶，盲目掉头，违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四

条第一款和《中华人民共和国内河避碰规则》第二十条第一款的规定，承担本起事故的主要责任；“W”轮严重疏忽了望，协助避让措施不当，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第十条第一款的规定，承担本起事故的次要责任。

## **十一、安全管理建议**

**060600SR2016054-1：**建议“三无捞铁船”所有人陈某才按规定办理相关船舶登记手续，为所有船舶配备满足要求的救生设备，并且停止在通航水域非法从事捞铁作业；加强对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》和《中华人民共和国内河避碰规则》的学习，谨慎驾驶，主动避让在规定航路内正常行驶的船舶。

**060600SR2016054-2：**建议马鞍山市姥下河船务有限公司加强对公司所属驾驶人员进行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》再培训、再学习，并督促所属船员在具体实际工作中加以遵守，时刻保持正规了望，时刻根据通航环境情况采用安全航速行驶。